绝大部分脂肪酸都不能糖异生,否则世界上就不会有胖胖了

（三）脂肪酸的分解（β 氧化）

1.肝的脂肪酸 β 氧化非常活跃；脑不能进行脂肪酸 β 氧化

⑥

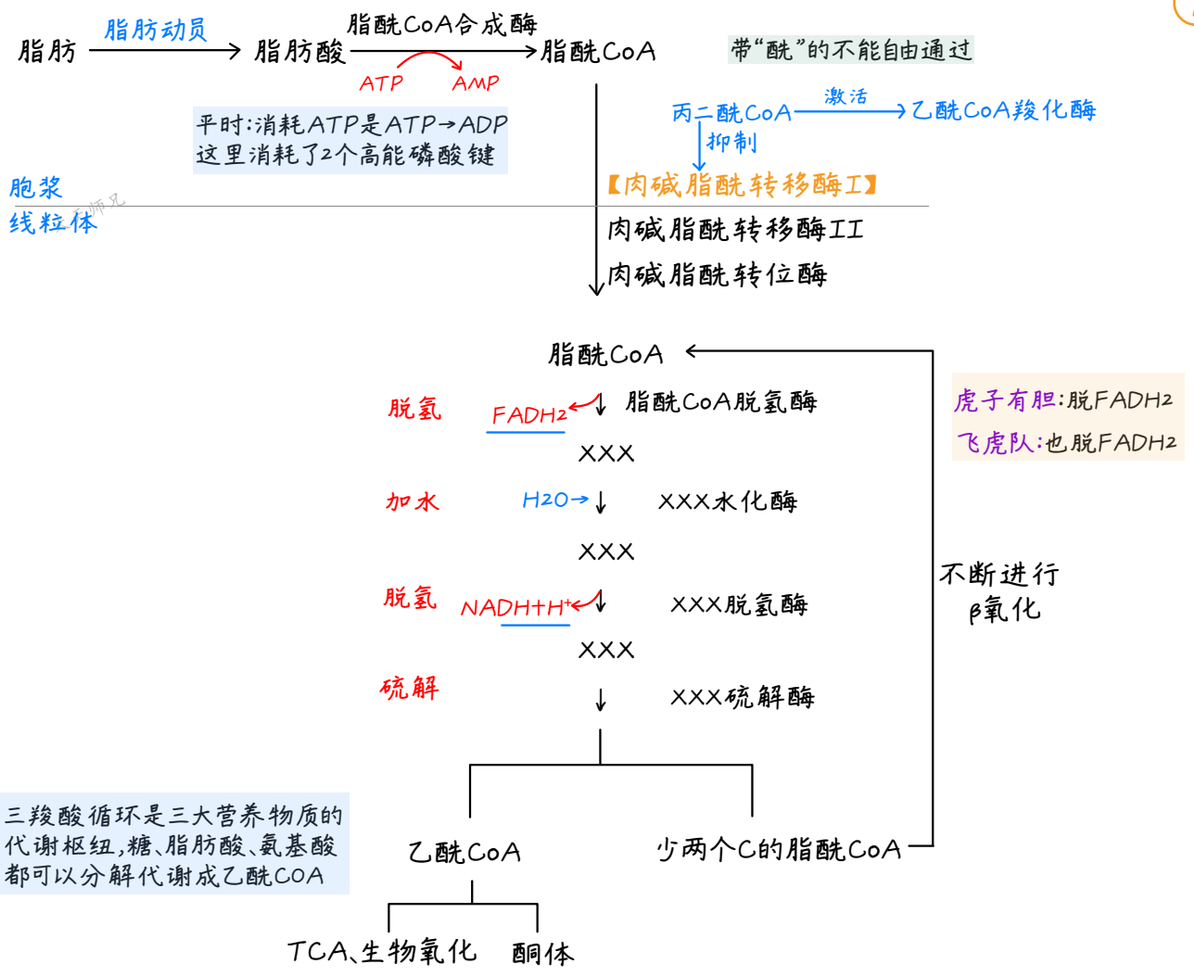
正常进食：

①肝只会氧化少量葡萄糖（葡萄糖激酶 Km 高），肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量。成人心肌也主要消耗脂肪酸。其它器官主要通过氧化葡萄糖来获得能量 脑只能靠葡萄糖分解供能,对葡萄糖依赖非常大

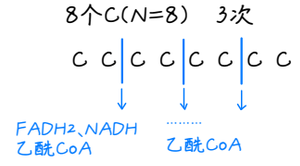
②肝将多余葡萄糖变为糖原、脂肪储存起来

2.偶数 C 的脂肪酸的分解（如软脂酸、硬脂酸、油酸）

⑦



⑧



三羧酸循环:4次脱氢(3次NADH、1次FADH2)和1次底物水平磷酸化
3x2.5+1.5+1=10个ATP

能量:假设脂肪酸有N个碳原子(N为偶数),能发生(N/2-1)次β氧化,产生
- (N/2-1)个FADH2 → (N/2-1)x1.5个ATP
- (N/2-1)个NADH → (N/2-1)x2.5个ATP
- (N/2)个乙酰CoA → (N/2)x10个ATP

7N-4

能量
- 产生
  - 底物水平磷酸化
  - 氧化磷酸化

  7N-4
- 消耗:2个高能磷酸键(2个ATP)

7N-6

例如1分子硬脂酸β氧化,氧化磷酸化产生120个ATP(18C)

热价:1g食物在氧化时释放的能量
氧热价:消耗1L氧释放的能量

⑥ 理顺知识点:

脂肪动员产生的游离脂肪酸不溶于水,不能直接在血浆中运输,血浆白/清蛋白具有结合游离脂肪酸的能力,即1分子白/清蛋白可结合10分子游离脂肪酸,能将脂肪酸运送至全身,主要由肝、心、骨骼肌等摄取利用。

即除脑组织外,机体大部分组织细胞均能氧化脂肪酸,以肝、心肌、骨骼肌能力最强,即肝脏的脂肪酸β-氧化非常活跃,但脑组织不能进行脂肪酸β-氧化,即正常生理情况下,脑组织依赖葡萄糖供能。

串联糖酵解可知,肝细胞内催化G→G-6-P的关键酶为【葡萄糖激酶】,是【己糖激酶】的IV型同工酶,其米氏常数Km(反应速率达到1/2Vmax时的底物浓度)较高,即【葡萄糖激酶】与葡萄糖间亲和力较低,故正常进食时,肝脏只会氧化少量的葡萄糖,而主要通过氧化脂肪酸来获得能量,成人心肌细胞氧化脂肪酸能力也较强,故心肌细胞也主要消耗脂肪酸,而其他组织器官主要通过氧化葡萄糖来获得能量。

且串联前面所学,胆固醇合成主要在肝脏和小肠的滑面内质网、胞浆,甘油二酯途径合成脂肪主要在肝脏和脂肪细胞的胞浆,糖原合成可以在肝细胞、肌细胞的胞浆中进行,故正常进食后,肝脏可将多余的葡萄糖合成糖原、脂肪储存起来。

⑦ 理顺过程:

据前文所学,脂肪酸的结构通式为CH3(CH2)nCOOH,即感性认识为n个(-CH2)手拉手形成的脂肪酸链,高等动植物脂肪酸的碳链长度,一般在14~20之间,且多为偶数,故多讨论偶数C的脂肪酸的分解(如16C的软脂酸、18C的硬脂酸等)。

①.储存在白色脂肪细胞内的脂肪在ATGL、【HSL】、甘油一酯酯酶的作用下,逐步水解,释放出甘油和3分子游离脂肪酸,此时甘油可进行糖异生、用于甘油二酯途径合成脂肪(除脂肪细胞和骨骼肌细胞)、氧化分解供能(1分子甘油彻底氧化分解可提供16.5/18.5个ATP),而游离脂肪酸则进行β-氧化供能,符合规律的,脂肪酸被氧化前必须活化,即经内质网、线粒体外膜的脂酰CoA合成酶的催化下,消耗2个高能磷酸键,活化生成脂酰CoA。值得注意的是平时说的消耗ATP,指的是ATP→ADP的过程,脂肪酸活化的过程中消耗两个高能磷酸键,使ATP→AMP,相当于消耗2分子ATP。

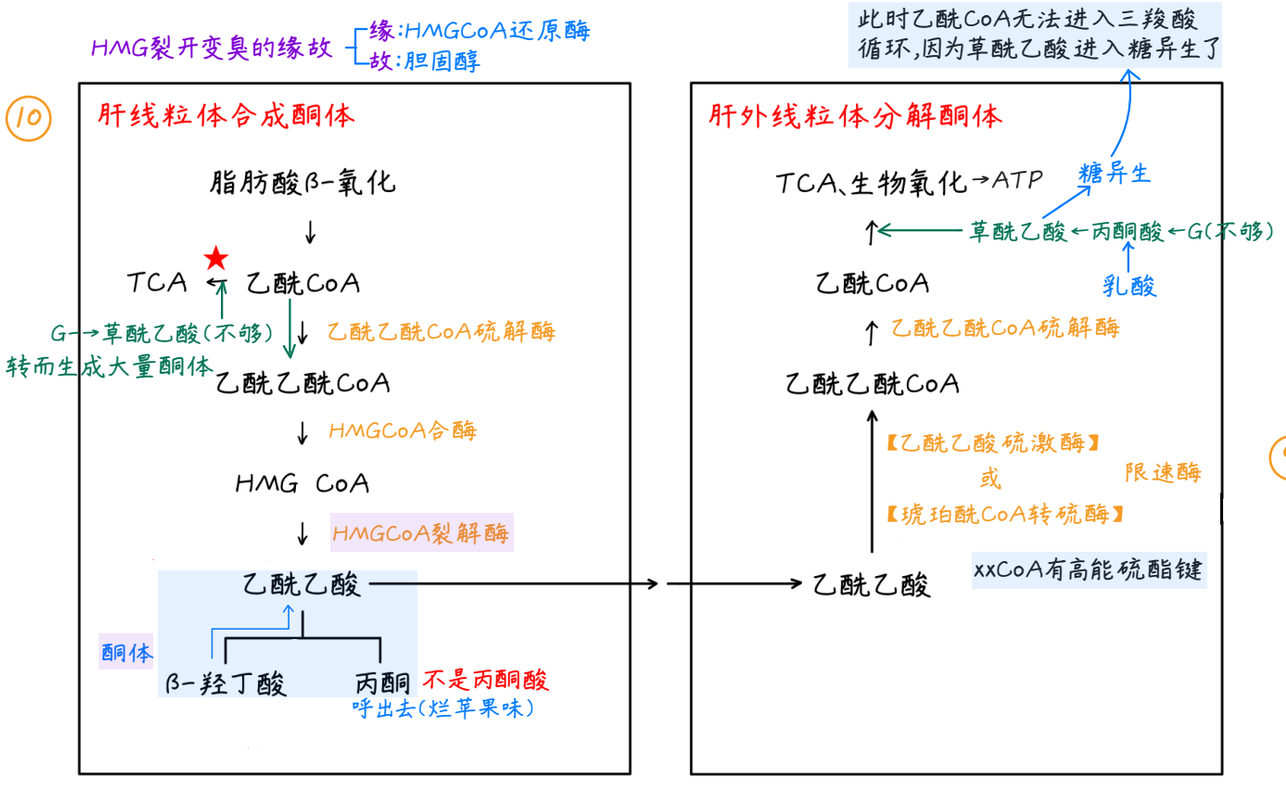
②.催化脂肪酸氧化的酶系存在于线粒体基质中,故活化的脂酰CoA必须进入线粒体才能被氧化,而名字里带"酰"的不能自由通过线粒体,故此时需要肉碱协助转运,存在于线粒体外膜的【肉碱脂酰转移酶I】催化长链脂酰CoA与肉碱合成脂酰肉碱,随后在线粒体内膜的肉碱-脂肪酰肉碱转位酶的作用下,脂酰肉碱进入线粒体基质(且等分子的肉碱转运出线粒体),随后脂酰肉碱在肉碱脂酰转移酶II的作用下,转变为脂酰CoA,并释放出肉碱。

脂酰CoA进入线粒体是脂肪酸β-氧化的限速步骤,【肉碱脂酰转移酶I】是脂肪酸β-氧化过程的关键酶,只有关键酶在值得被机体调节,故当饥饿、高脂低糖膳食或糖尿病时,机体糖利用减少或障碍,【肉碱脂酰转移酶I】活性增加,脂肪酸大量β-氧化供能,相反的饱食或脂肪酸合成加强,丙二酰CoA含量增加时可促进关键酶【乙酰CoA羧化酶】活性(特殊,生化中的正反馈),而抑制【肉碱脂酰转移酶I】活性(即减少脂肪酸分解),机体以脂肪酸合成为主。

③.线粒体基质中存在由多个酶结合在一起形成的脂肪酸β-氧化酶系,在该酶系多个酶顺序催化下,进行脱氢、加水、再脱氢、硫解,完成一次β-氧化。

即此时长链脂酰CoA在脂酰CoA脱氢酶催化下,脱下FADH2,故串联氧化磷酸化中脱下FADH2的反应为琥珀酸→延胡索酸、脂酰CoA进行β-氧化第一步反应、3-磷酸甘油在线粒体内脱氢氧化为磷酸二羟丙酮、胆碱,即"虎子有胆"。长链脂酰CoA脱下FADH2后的产物(反Δ2-烯酰CoA)再加水,经XXX水化酶催化下的产物(L(+)-β-羟脂酰CoA),又经过XXX脱氢酶催化下,脱下NADH(NADH+H),随后其产物(β-酮脂酰CoA)经XXX硫解酶催化下生成1分子乙酰CoA,和少量两个碳原子的脂酰CoA,随后重复进行脱氢、加水、再脱氢、硫解的过程,最终完成脂肪酸β-氧化,生成乙酰CoA,且值得注意的是,最后一个循环中的最后一次硫解,经过乙酰乙酰CoA硫解酶催化,即该酶参与脂肪酸β-氧化。

偶数C原子的脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA,主要用于与草酰乙酸反应产生柠檬酸,进入TAC循环、氧化磷酸化,产生ATP(体现TAC循环是三大营养物质的最终代谢去路和联系枢纽),且脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA还有独特去路,可用于合成酮体,其通过血液运送至肝外组织氧化利用,可认为是肝脏输出能量的一种形式。



①酮体可看成肝脏输出能量的一种形式
②酮体成为脑的主要能量来源是饥饿(G不够了)的特征,脑不能进行脂肪酸β氧化
③缺乏琥珀酰CoA转硫酶或乙酰乙酸硫激酶会导致酮血症/酮症酸中毒
④饥饿(糖不够)、糖尿病(糖无法利用)→酮体分解↓、酮体合成↑→酮症酸中毒(I型糖尿病更易发生)
G不足/G利用障碍→脂肪大量分解→酮体增多,酮症酸中毒,I型糖尿病(胰岛素绝对缺乏)更易出现DKA(自发)

⑤ 酮糖绝交
- G ✗ 酮体　虽然G可以变成乙酰CoA,但是只有脂肪酸β氧化生成的乙酰CoA可以变成酮体
- 酮体 ✗ G

乙酰乙酸、β羟丁酸(变成乙酰乙酸)、丙酮(呼走了)
酮体
…
乙酰CoA(不能变成糖)

⑧ 理顺偶数C脂肪酸β-氧化能量计算:
串联氧化磷酸化后专题,葡萄糖有氧氧化的能量计算可知,计算能量时需理顺其产能和耗能部分,如偶数C脂肪酸β-氧化时,脂肪酸经脂酰CoA合成酶催化,活化生成脂酰CoA时,消耗两个高能磷酸键使ATP→AMP,相当于消耗2分子ATP。
产能部分,串联前文可知,于考研中产能考虑氧化磷酸化/生物氧化(主要)、底物水平磷酸化。而氧化磷酸化/生物氧化时主要关注【H】。
故假设此时为N个碳原子的脂肪酸(N为偶数),如此时为8个碳时,进行3次脂肪酸β-氧化(脱氢、加水、再脱氢、硫解)即可将其全部转变为乙酰CoA,故可知N个碳原子的脂肪酸可进行(N/2-1)次β-氧化,生成(N/2-1)个FADH2、(N/2-1)个NADH,生成N/2个乙酰CoA,因生物氧化时NADH的P/O比值为2.5,FADH2的P/O比值为1.5(抗坏血酸的P/O比值为1),而1分子乙酰CoA与草酰乙酸反应生成柠檬酸,进入TAC循环时,3次脱NADH、1次脱FADH2、1次底物水平磷酸化,可生成3X2.5+1.5+1=10个ATP,故N个碳原子的脂肪酸β-氧化时,可产生(N/2-1)X2.5+(N/2-1)X1.5+N/2X10=7N-4个ATP。
故1分子N个碳原子的脂肪酸β-氧化时的能量为(7N-4)(产能)-2(耗能)=7N-6个ATP,如18个C的硬脂酸进行脂肪酸β-氧化时可产生(7X18-6)=120个ATP,产能量较多,对比1分子葡萄糖有氧氧化产生30/32分子ATP,故串联生理学中能量代谢,1g食物氧化时释放的能量称为热价,脂肪的热价最高,而消耗1L氧气产生的能量称为氧热价,其不随耗氧量改变,此时糖因氧原子含量较多,糖的氧热价最高。

⑨ 补充奇数碳原子的脂肪酸β-氧化:
于偶数C的脂肪酸进行β-氧化时,循环经过脱氢、加水、再脱氢、硫解,且最后一次硫解时,偶数碳原子的脂肪酸将乙酰乙酰CoA在乙酰乙酰CoA硫解酶的催化分解为2分子乙酰CoA,故奇数碳原子的脂肪酸最后分解产物除乙酰CoA外,还剩下丙酰CoA。
由脂肪酸合成时,乙酰CoA经关键酶【乙酰CoA羧化酶】催化生成丙二酰CoA/丙二酸单酰CoA类似的,丙酰CoA经β-羧化酶、异构酶催化,加上CO2可生成琥珀酰CoA(琥珀酸就是丁二酸,即琥珀酰CoA就是丁二酰CoA,就是丁二酸单酰CoA),随后琥珀酰CoA →琥珀酸→延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸,此过程中可发生底物水平磷酸化、脱氢反应,脱下的NADH、FADH2可用于氧化磷酸化供能。
且值得注意的是,此时生成的草酰乙酸,也可在【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化下生成磷酸烯醇式丙酮酸PEP,以进行糖异生生成葡萄糖。
因此脂肪几乎不能尽享糖异生这句话是对的,因脂肪动员时,1分子甘油三酯分解产生1分子甘油和3分子游离脂肪酸,虽甘油可作为糖异生原料,但游离脂肪酸占比更多,且虽极少量奇数碳原子的脂肪酸β-氧化可生成丙酰CoA,可用于进行糖异生,但绝大多数是偶数碳原子的脂肪酸,其经脂肪酸β-氧化后生成的乙酰CoA,不能作为糖异生的原料,但其作为关键酶【丙酮酸羧化酶】的激活剂可促进糖异生。

⑩ 理顺酮体代谢:
①.酮体合成:酮体合成时以脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA作为原料,在肝脏线粒体中由酮体合成酶系催化完成。
即2分子由脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA,经乙酰乙酰CoA硫解酶催化,缩合生成乙酰乙酰CoA,随后在HMG-CoA合酶催化作用下合成HMG-CoA(对比,胆固醇合成时主要在肝和小肠细胞的滑面内质网、胞浆,此时胞浆中的乙酰CoA→乙酰乙酰CoA→HMG-CoA,在关键酶【HMG-CoA还原酶】催化下,生成甲羟戊酸,随后转变为鲨烯→胆固醇),于肝脏线粒体中HMG-CoA裂解酶的催化下,生成乙酰乙酸。
乙酰乙酸属于酮体的一种,也可在β-羟丁酸脱氢酶(反向命名,同琥珀酰CoA合成酶、乙酰乙酰CoA硫解酶)的催化下,加氢(NADH)还原为β-羟丁酸,少数乙酰乙酸可转变为丙酮。值得注意的是,在酮体合成的过程中没有关键酶。
②.酮体的分解利用:肝组织有活性较强的酮体合成酶系,故酮体合成在肝脏线粒体内发生,但其缺乏利用酮体的酶系,且肝外组织有活性很强的酮体利用酶,故酮体经血液运输至肝外组织分解利用,即酮体可看作肝脏输出能量的一种形式。
丙酮可经肺部呼吸排出,呈现烂苹果味,β-羟丁酸可脱氢氧化为乙酰乙酸,经血液运输到肝外线粒体中分解利用。
乙酰乙酸利用前也需要活化,此时有两条途径,若在肾、心、脑及骨骼肌线粒体中,可经【琥珀酰CoA转硫酶】催化生成乙酰乙酰CoA(不消耗ATP),或在肾、心、脑线粒体中,可经【乙酰乙酸硫激酶】催化生成乙酰乙酰CoA(消耗2个高能磷酸键),由高能化合物可知XXCoA有高能硫酯键,故乙酰乙酸活化为乙酰乙酰CoA时需要高能硫酯键,故命名为硫激酶或转硫酶。随后乙酰乙酰CoA可在乙酰乙酰CoA硫解酶的催化下,分解为乙酰CoA,其进入TAC循环、氧化磷酸化以供能。故机体缺乏【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】时导致酮体利用障碍,可出现酮血症或酮症酸中毒。(故可知酮体分子较小,溶于水,可通过血脑屏障、毛细血管壁等,被运输到肝外组织中供能)

三、必需脂肪酸（属于多不饱和脂肪酸）单键:饱和　双键/三键:不饱和

①只能从食物获取（主要是植物油脂）、不能在体内合成

②包括：亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸（衍生物——前列腺素 PG、白三烯 LT、血栓素 TXA_2）

麻油花生油　　白血病花钱

思维导图·脂肪代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·脂肪代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N127-128 B
   A.脂酰 CoA 合成酶
   B.脂酰 CoA 脱氢酶
   C.HMG-CoA 还原酶
   D.肉碱脂酰转移酶I
   脂肪酸 β-氧化的关键酶是
   胆固醇合成的关键酶是 HMG裂开变臭的缘故

2. 2014N31 A 以下选项中，促进脂肪酸 β-氧化的是
   A.柠檬酸
   B.丙二酰 CoA
   C.肉碱
   D.丙酮酸

酰
- 乙酰CoA：线粒体→胞浆→合成胆固醇、脂肪酸　柠檬酸-丙酮酸循环
- 脂酰CoA：胞浆→线粒体→β氧化　肉碱
- 草酰乙酸：苹果酸-天冬氨酸穿梭

3. 2014N131-132 B
   A.HMG-CoA 合酶
   B.琥珀酰 CoA 转硫酶
   C.乙酰乙酸硫激酶
   D.乙酰 CoA 羧化酶
   参与酮体合成的酶是
   参与胆固醇合成的酶是

乙酰乙酰CoA硫解酶
乙酰CoA → 乙酰乙酰CoA → HMGCoA
HMGCoA合酶
HMGCoA —还原酶→ 甲羟戊酸→鲨烯→胆固醇
HMGCoA —裂解酶→ 乙酰乙酸→β-羟丁酸、丙酮

4. 2014N157 X 以下反应步骤中，参与脂肪酸 β 氧化的有
   A.脂酰 CoA 合成
   B.脂酰 CoA 经肉碱进入线粒体
   C.脂酰 CoA 氧化生成乙酰 CoA

10 理顺酮体代谢：

③.值得注意的是,当饥饿或糖尿病患者,葡萄糖供应不足或利用障碍时,G→丙酮酸→草酰乙酸障碍。此时脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA与草酰乙酸反应生成柠檬酸进入TAC循环障碍,转而经乙酰乙酰CoA硫解酶催化生成大量乙酰乙酰CoA→HMG-CoA→乙酰乙酸,即此时酮体生成增多;
且同样的乙酰乙酸经【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】活化为乙酰乙酰CoA,随后经乙酰乙酰CoA硫解酶催化生成乙酰CoA,此时与草酰乙酸反应生成柠檬酸进入TAC循环同样障碍,即此时酮体分解减少。
故饥饿、糖尿病(尤其是TIDM患者胰岛素绝对缺乏,糖利用障碍)、缺乏【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】时,患者酮体合成增加、分解减少,酮体易大量蓄积引起酮血症、酮症酸中毒。

D.脂酰 CoA 经硫解酶硫解

5.2015N131-132 B
A.HMG-CoA 合酶
B.HMG-CoA 还原酶
C.乙酰乙酸硫激酶或琥珀酰CoA转硫酶
D.乙酰 CoA 羧化酶脂肪酸合成的关键酶
参与酮体分解的酶是
胆固醇合成的关键酶是

6.2015N157 X 以下选项中，参与脂肪酸 β-氧化的有
A.肉碱脂酰转移酶I
B.肉碱脂酰转移酶II
C.乙酰乙酸硫激酶 酮体分解关键酶
D.脂酰 CoA 脱氢酶 脱FADH2

7.2016N31 A 脂肪酸 β-氧化的限速酶是
A.肉碱脂酰转移酶I
B.肉碱-脂酰肉碱转位酶
C.脂酰 CoA 脱氢酶
D.肉碱脂酰转移酶II

8.2016N127-128 B
A.脂酰 CoA
B.烯酰 CoA
C.HMG-CoA
D.丙二酰 CoA
酮体合成的重要中间产物是
胆固醇合成的重要中间产物是

9.2019N120-121 B
A.HMG CoA 合酶
B.脂酰 CoA 合成酶
C.HMG CoA 还原酶
D.乙酰 CoA 羧化酶
合成酮体的酶是
合成脂肪酸的关键酶是

10.2020N21 A 导致糖尿病酮症的主要脂代谢紊乱是
A.脂肪动员减弱 加强
B.三酰甘油~~合成~~增加 分解
C.脂肪酸 β-氧化减弱

答案:5-10 CB ABD A CC AD D

D.乙酰乙酸和 β-羟丁酸增加

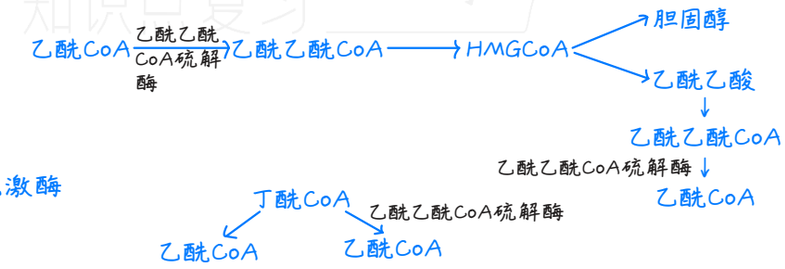
11. 2021N120-121 B
A.琥珀酰 CoA 合成酶
B.HMG CoA 还原酶 合成胆固醇
C.HMG CoA 裂解酶
D.乙酰 CoA 羧化酶 合成脂肪酸
参与三羧酸循环的酶是 两只老虎必产能
产物是酮体的酶是

12. 2022N20 A 体内花生四烯酸的生物学作用是 白血病花钱
A.促进鞘氨醇代谢
B.成为脂肪酸合成酶的辅酶
C.抑制胆固醇转化
D.作为慢反应物质的前体 白三烯

13. 2022N120-121 B
A.乙酰辅酶 A
B.丙二酰辅酶 A
C.异柠檬酸
D.α-酮戊二酸
柠檬酸裂解酶催化生成的产物是 柠檬酸-丙酮酸循环
丙酮酸脱氢酶复合体催化生成的产物是

14. 2023N21 A 脂肪酸 β 氧化途径的限速酶是
A.脂酰 CoA 合成酶
B.肉碱脂酰转移酶I
C.脂酰 CoA 脱氢酶
D.β-酮脂酰 CoA 硫解酶

乙酰乙酰CoA硫解酶参与:合成胆固醇、合成酮体、酮体分解、脂肪酸β氧化

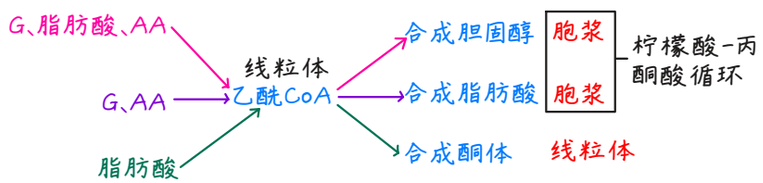


15. 2023N122-123 B
A.HMG CoA 合酶
B.HMG CoA 裂解酶
C.HMG CoA 还原酶
D.琥珀酰 CoA 转硫酶 或乙酰乙酸硫激酶
参与酮体分解的酶是
内源性胆固醇合成的关键酶是

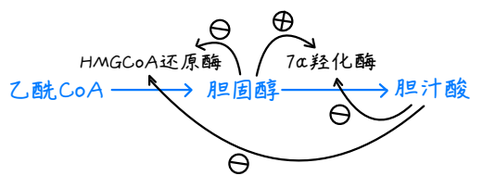
16. 2024N22 A 下列代谢途径中，提供酮体合成原料乙酰 CoA 的是
A.糖酵解
B.糖有氧氧化
C.脂肪酸 β 氧化

答案:11-16 AC D AA B DC C

D.鸟氨酸循环



17. 2024N122-123 B
A.乙酰 CoA
B.脂肪酰 CoA
C.甲羟戊酸
D.乙酰乙酸
脂肪酸合成的原料是
HMG-CoA 还原酶的别构抑制剂是



18. 2025N19 A 酮体的特点是
A.脂溶性
B.中性物质
C.肌组织产生
D.易透过血脑屏障 酮体成为脑主要的能量来源是饥饿的特征(酮体可以穿过血脑屏障)

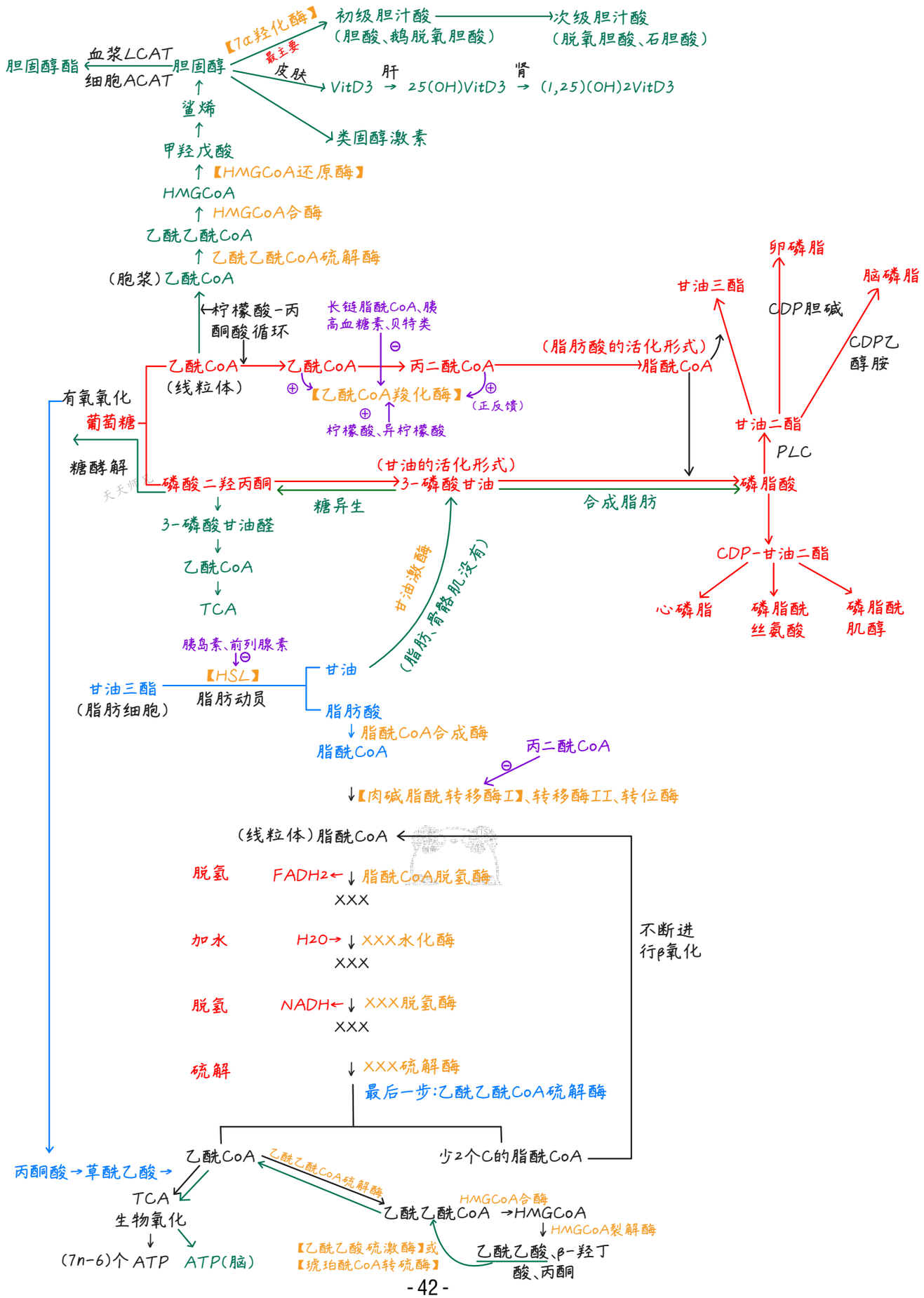
19. 2025N143 X 花生四烯酸可以转变成的生物活性物质有
A.前列腺素　白血病花钱
B.血栓素
C.白三烯
D.泛素

专题串联·脂代谢小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

胆固醇的合成、分解、酯化
脂肪酸的合成、分解、酮体的合成和分解
脂肪的合成、分解
磷脂的合成、分解

答案:17-19 AC D ABC


胆固醇酯
血浆LCAT
细胞ACAT
胆固醇
【7α羟化酶】
最主要
初级胆汁酸
（胆酸、鹅脱氧胆酸）
次级胆汁酸
（脱氧胆酸、石胆酸）
皮肤
肝
肾
VitD3 → 25(OH)VitD3 → (1,25)(OH)2VitD3
类固醇激素
鲨烯
甲羟戊酸
【HMGCoA还原酶】
HMGCoA
HMGCoA合酶
乙酰乙酰CoA
乙酰乙酰CoA硫解酶
（胞浆）乙酰CoA
柠檬酸-丙酮酸循环
长链脂酰CoA、胰高血糖素、贝特类
乙酰CoA
（线粒体）
乙酰CoA
丙二酰CoA
【乙酰CoA羧化酶】
（正反馈）
柠檬酸、异柠檬酸
（脂肪酸的活化形式）
脂酰CoA
甘油三酯
卵磷脂
CDP胆碱
脑磷脂
CDP乙醇胺
甘油二酯
PLC
有氧氧化
葡萄糖
糖酵解
磷酸二羟丙酮
（甘油的活化形式）
3-磷酸甘油
磷脂酸
糖异生
合成脂肪
3-磷酸甘油醛
乙酰CoA
TCA
CDP-甘油二酯
心磷脂
磷脂酰丝氨酸
磷脂酰肌醇
甘油激酶
（脂肪、骨骼肌没有）
胰岛素、前列腺素
【HSL】
脂肪动员
甘油三酯
（脂肪细胞）
甘油
脂肪酸
脂酰CoA合成酶
脂酰CoA
丙二酰CoA
【肉碱脂酰转移酶I】、转移酶II、转位酶
（线粒体）脂酰CoA
脱氢
FADH2←
脂酰CoA脱氢酶
XXX
加水
H2O→
XXX水化酶
XXX
脱氢
NADH←
XXX脱氢酶
XXX
硫解
XXX硫解酶
最后一步:乙酰乙酰CoA硫解酶
不断进行β氧化
乙酰CoA
少2个C的脂酰CoA
丙酮酸→草酰乙酸→
TCA
生物氧化
(7n-6)个ATP
ATP(脑)
乙酰乙酰CoA硫解酶
HMGCoA合酶
乙酰乙酰CoA →HMGCoA
HMGCoA裂解酶
【乙酰乙酸硫激酶】或
【琥珀酰CoA转硫酶】
乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮